

Datum izdaje 19-Oct-2009

Datum dopolnjene izdaje 20-Oct-2023

Številka revizije 14

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                    |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Opis izdelka:      | Orthophosphoric acid                                                     |
| Cat No. :          | O/0450/25, O/0450/27, O/0450/PB08, O/0450/PB15, O/0450/PB17, O/0450/PB21 |
| Sinonimi           | Orthophosphoric acid                                                     |
| Index No           | 015-011-00-6                                                             |
| Št. CAS            | 7664-38-2                                                                |
| ES-št.             | 231-633-2                                                                |
| Molekulska formula | H3 O4 P                                                                  |

Enolični identifikator formule (UFI) KQWY-02HJ-CX0G-23KJ

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Priporočena uporaba | Laboratorijske kemikalije.   |
| Odsvetovane uporabe | Ni razpoložljivih informacij |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Družba

**Podjetje EU / ime podjetja**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Podjetje / podjetje v Združenem kraljestvu**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Elektronski naslov** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887  
Tel: +44 (0)1509 231166  
V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

CENTER ZA ZASTRUPITVE - 112  
Podatki o službah za nujne primere

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

Fizikalne nevarnosti

# VARNOSTNI LIST

Orthophosphoric acid

Datum dopolnjene izdaje  
20-Oct-2023

Snovi/mešanice, jedke za kovine

Kategorija 1 (H290)

## Nevarnosti za zdravje

Akutno oralno strupenost  
Jedkost za kožo/draženje kože  
Resne okvare oči/draženje

Kategorija 4 (H302)  
Kategorija 1 B (H314)  
Kategorija 1 (H318)

## Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

## Stavki o nevarnosti

H290 - Lahko je jedko za kovine  
H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju  
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči

## Previdnostni stavki

P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz  
P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja  
P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho  
P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem  
P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika

## 2.3 Druge nevarnosti

PBT :-  
Ta pripravek ne vsebuje snovi, ki velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno (OBS)  
vPvB :-  
Ta pripravek ne vsebuje snovi, ki velja za zelo obstojno ali zelo bioakumulativno (zOzB)  
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

## 3.2 Zmesi

| Komponenta | Št. CAS | ES-št. | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008 |
|------------|---------|--------|-----------------|---------------------------------------------|
|------------|---------|--------|-----------------|---------------------------------------------|

FSUO0450

# VARNOSTNI LIST

Orthophosphoric acid

Datum dopolnjene izdaje

20-Oct-2023

|                    |           |                   |        |                                                                                         |
|--------------------|-----------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosforjeva kislina | 7664-38-2 | EEC No. 231-633-2 | >/= 85 | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |
| Voda               | 7732-18-5 | 231-791-2         | </= 15 | -                                                                                       |

| Komponenta         | Specifične mejne koncentracije (SCL)                                                 | M-faktor | Opombe o komponentah |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Fosforjeva kislina | Skin Corr. 1B :: C>=25%<br>Eye Irrit. 2 :: 10%<=C<25%<br>Skin Irrit. 2 :: 10%<=C<25% | -        | -                    |

| Komponente         | Št. REACH.       |
|--------------------|------------------|
| Fosforjeva kislina | 01-2119485924-24 |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                                     |
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                            |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Takoj pokličite zdravnika.                                                                      |
| Zaužitj                                       | NE sprožati bruhanja. Ústa si vypláchnite vodo. Nikoli ne dajajte nezavestni osebi ničesar peroralno(v usta). Takoj pokličite zdravnika.                                                                                                                  |
| Vdihavanje                                    | Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Odstranite se od izpostavljenosti, uležite se. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, če je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Takoj pokličite zdravnika. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.                                                                                                |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Povzročajo opekline po vseh poteh izpostavljenosti. Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije: Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Navodila za zdravnika | Simptomatsko zdravljenje. |
|-----------------------|---------------------------|

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Snov ni plamljiva; uporabljati sredstvo, ki je za okoliški ogenj najbolj primerno. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suh pesek, Alkoholno odporna pena.

# VARNOSTNI LIST

Orthophosphoric acid

Datum dopolnjene izdaje  
20-Oct-2023

**Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**  
brezbarvna.

## **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov. Produkt povzroča opekline oči, kože in mukoznih membran.

**Nearni proizvodi izgorevanja**  
Fosforovi oksidi.

## **5.3 Nasvet za gasilce**

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## **ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

### **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Zagotovite zadostno prezračevanje. Evakuirajte osebe v varno področje. Preprečite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetrni smeri od izpusta/razliva.

### **6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne izpuščajte v okolje.

### **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

### **6.4 Sklizevanje na druge oddelke**

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## **ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

### **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Uporabljajte samo pod kemično napo. Nevdihavajte hlapov(par) ali razpršene meglice. Ne zaužiti.

#### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienko in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Področje za korozivne snovi. Skladiščiti v inertni atmosferi. Zaščititi pred vlago.

### **7.3 Posebne končne uporabe**

# VARNOSTNI LIST

Orthophosphoric acid

Datum dopolnjene izdaje

20-Oct-2023

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov **EU** - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES  
**SN** - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujejoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta         | Evropska unija                                                     | Združeno Kraljestvo (UK)                              | Francija                                                                                                                                                                                                        | Belgija                                                                 | Španija                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosforjeva kislina | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA / VME: 0.2 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 0.5 ppm. indicative limit<br>STEL / VLCT: 2 mg/m <sup>3</sup> . indicative limit | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 2 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta         | Italija                                                                                                     | Nemčija                                                                                                                                      | Portugalska                                                              | Nizozemska                                                              | Finska                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Fosforjeva kislina | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Komponenta         | Avstrija                                                                           | Danska                                                                    | Švica                                                                      | Poljska                                                                       | Norveška                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosforjeva kislina | MAK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponenta         | Bolgarija                                                  | Hrvaška                                                                               | Irska                                                              | Ciper                                                   | Češka Republika                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Fosforjeva kislina | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 2.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 2.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta         | Estonija                                                                                    | Gibraltar                                                         | Grčija                                                | Madžarska                                                                           | Islandija                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Fosforjeva kislina | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. vapor<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. vapor | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 3 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. |

| Komponenta         | Latvija                                               | Litva                                                      | Luksemburg                                                                 | Malta                                                           | Romunijo                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Fosforjeva kislina | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Komponenta         | Rusijo | Slovaška                                                 | Slovenija                                                                                                     | Švedska                                                                                | Turčija                                                                |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Fosforjeva kislina |        | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction | Binding STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

# VARNOSTNI LIST

Orthophosphoric acid

Datum dopolnjene izdaje

20-Oct-2023

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                                 | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronicni učinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Fosforjeva kislina<br>7664-38-2 ( >= 85 ) |                               | DNEL = 134.5mg/kg<br>bw/day     |                                 | DNEL = 3.8mg/kg<br>bw/day         |

| Component                                 | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronicni učinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Fosforjeva kislina<br>7664-38-2 ( >= 85 ) | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 948.6mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>            | DNEL = 13.2mg/m <sup>3</sup>           |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                                 | Sveža voda     | Sveža voda sediment            | Voda prekritvami | Mikroorganizmi v čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)            |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Fosforjeva kislina<br>7664-38-2 ( >= 85 ) | PNEC = 100µg/L | PNEC = 392µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1000µg/L  | PNEC = 100mg/L                   | PNEC = 19.7µg/kg<br>soil dw |

| Component                                 | Morska voda   | Morska voda sediment            | Morska voda prekritvami | Prehranske verige     | Air |
|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| Fosforjeva kislina<br>7664-38-2 ( >= 85 ) | PNEC = 10µg/L | PNEC = 39.2µg/kg<br>sediment dw |                         | PNEC = 4mg/kg<br>food |     |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Uporabljati samo v digestoriju. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice | Predtja     | Debelina rokavice | Standard EU       | Rokavica komentarji                                                        |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Butilna guma         | > 480 minút | 0.36 mm           | EN 374<br>Raven 6 | Kot preskusiti v skladu z EN374-3<br>Ugotavljanje odpornosti na pronicanje |

# VARNOSTNI LIST

Orthophosphoric acid

Datum dopolnjene izdaje

20-Oct-2023

|                 |             |         |           |
|-----------------|-------------|---------|-----------|
|                 |             |         | kemikalij |
| Nitrilni kavčuk | > 480 minút | 0.1 mm  |           |
| Neopren         | > 480 minút | 0.45 mm |           |
| Viton (R)       | > 480 minút | 0.7 mm  |           |

## Zaščita kože in telesa

Da ne pride do stika s kožo, nositi ustrezne zaščitne rokavice in oblačila.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

## Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da štiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

## Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** častice filter v skladu z EN143 Kyslé plyny filter Vrsta E rumena zodpovedajúce EN14387

## Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

**Priporočena 1/2 maska:** - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

## Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                            |                               |                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fizikalni podatki                          | tekoče                        |                                               |
| Videz                                      | prozorna, jasna, viskozno     |                                               |
| Vonj                                       | brez vonja                    |                                               |
| Mejne vrednosti vonja                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| Tališče/območje tališča                    | 21 °C / 69.8 °F               |                                               |
| Zmehčišče                                  | Ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| Vrelišče/območje vrenja                    | 158 °C / 316.4 °F             |                                               |
| Vnetljivost (tekoče)                       | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni smiselno                   | tekoče                                        |
| Eksplozivne meje                           | Ni smiselno                   |                                               |
| Plamenišče                                 | Ni razpoložljivih informacij. | <b>Metoda</b> - Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| Temperatura razpadanja                     | 300 °C                        |                                               |
| pH                                         | < 2                           |                                               |
| Viskoznost                                 | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| Topnost v vodi                             | mešljivo                      |                                               |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij. |                                               |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                               |                                               |
| Parni tlak                                 | 2 hPa @ 20°C                  |                                               |
| Gostota / Merná hmotnosť                   | 1.680                         |                                               |
| Nasipna gostota                            | Ni smiselno                   | tekoče                                        |

# VARNOSTNI LIST

Orthophosphoric acid

Datum dopolnjene izdaje  
20-Oct-2023

Parna gostota 3.4 (Zrak = 1.0)  
Lastnosti delcev Ni smiselno (tekočina)

## 9.2 Drugi podatki

Molekulska formula H<sub>3</sub> O<sub>4</sub> P  
Molekulska masa 98.00  
Eksplozivne lastnosti Ni smiselno  
Oksidativne lastnosti Ni smiselno  
Hitrost izparevanja Ni smiselno

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

higroskopno.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nearna polimerizacija Ne pride do nevarne polimerizacije.  
Nearne reakcije Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota. Izpostavljenje vlagi. Izpostavljenost vlažnemu zraku ali vodi.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti. Kovine. Baze. Alkoholi. Amini. halogenirane učinkovine.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Fosforovi oksidi.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

#### (a) akutna strupenost;

Oralno

Kategorija 4

Kožno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Vdihavanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

#### Toksikoloških podatkov za sestavne dele

| Komponenta         | LD50 Ustno                | LD50 Kožno                   | LC50 ob vdihavanju                |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Fosforjeva kislina | LD50 = 1530 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 2740 mg/kg ( Rabbit ) | 850 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 1 h |
| Voda               | -                         | -                            | -                                 |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 1 B



# VARNOSTNI LIST

Orthophosphoric acid

Datum dopolnjene izdaje  
20-Oct-2023

- (c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 1
- (d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;  
Preobčutljivost pri  
Koža ni razpoložljivih podatkov  
ni razpoložljivih podatkov
- (e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov
- (f) rakotvornost; ni razpoložljivih podatkov  
V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemskih snovi
- (g) strupenost za razmnoževanje; ni razpoložljivih podatkov
- (h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov
- (i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;  
Ciljni organi ni razpoložljivih podatkov  
Nobena znana.
- (j) nevarnost pri vdihavanju; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
- Simptomi / učinki,  
akutni in zapozneli Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije. Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Ne praznite v kanalizacijo. Velike količine vpliva pH in škodijo vodnim organizmom.

| Komponenta         | sladkovodne ribe        | vodna bolha            | sladkovodne alge |
|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| Fosforjeva kislina | 98 - 106 mg/L LC50 96 h | > 100 mg/L EC50 = 48 h |                  |

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

Obstočnost se meša z vodo, Obstočnost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.

Razgradnja v naprav za čiščenje  
odplak Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

# VARNOSTNI LIST

Orthophosphoric acid

Datum dopolnjene izdaje  
20-Oct-2023

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.4 Mobilnost v tleh</b>                                                                                                | Izdelek je topen v vodi, in se lahko širijo v vodnih sistemih. Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh.                                                     |
| <b>12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB</b>                                                                                     | PBT :- Ta pripravek ne vsebuje snovi, ki velja za obstojno, bioakumulativno ali strupeno (OBS). vPvB :- Ta pripravek ne vsebuje snovi, ki velja za zelo obstojno ali zelo bioakumulativno (zOzB). |
| <b>12.6. Lastnosti endokrinih motilcev</b><br><b>Informacija o endokrinem</b><br><b>disruptorju</b>                         | Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.                                                                                                               |
| <b>12.7. Drugi škodljivi učinki</b><br><b>Obstoječnih organskih onesnaževal</b><br><b>Zmožnost tanjšanja ozonske plasti</b> | Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi.<br>Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi.                                                                                  |

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov</b> | Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.                                                                                                           |
| <b>Kontaminirana embalaža/pakiranje</b>                          | Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Evropski katalog odpadkov</b>                                 | V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.                                                                                                                                                                  |
| <b>Drugi podatki</b>                                             | Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo. Ne izpirajte v kanalizacijo. Velike količine vpliva pH in škodijo vodnim organizmom. Raztopine z nizko vrednostjo pH je treba nevtralizirati pred izpustom. |

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN1805                   |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | PHOSPHORIC ACID SOLUTION |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 8                        |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | III                      |

### ADR

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN1805                    |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | PHOSPHORIC ACID, SOLUTION |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 8                         |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | III                       |

### IATA

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>              | UN1805                    |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b> | PHOSPHORIC ACID, SOLUTION |

FSUO0450

# VARNOSTNI LIST

Orthophosphoric acid

Datum dopolnjene izdaje

20-Oct-2023

**14.3 Razredi nevarnosti prevoza** 8  
**14.4 Skupina embalaže** III

**14.5 Nevarnosti za okolje** Ni ugotovljenih tveganj

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta         | Št. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|-----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Fosforjeva kislina | 7664-38-2 | 231-633-2 | -      | -   | X        | X    | KE-27427 | X    | X    |
| Voda               | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X        | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Komponenta         | Št. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Fosforjeva kislina | 7664-38-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Voda               | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta         | Št. CAS   | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Fosforjeva kislina | 7664-38-2 | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                               |
| Voda               | 7732-18-5 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |

#### povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta         | Št. CAS   | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosforjeva kislina | 7664-38-2 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Voda               | 7732-18-5 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

**Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij**  
Ni smiselno

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?

FSUO0450

# VARNOSTNI LIST

Orthophosphoric acid

Datum dopolnjene izdaje  
20-Oct-2023

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .  
Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje

## Nacionalni predpisi

### klasifikacija W GK

Water endangering class = 1 (self classification)

| Komponenta         | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Fosforjeva kislina | WGK1                          |                          |

| Component                                 | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fosforjeva kislina<br>7664-38-2 ( >= 85 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) je bila izvedena s strani proizvajalca / uvoznika Ocena kemijske varnosti / poročil (CSA / CSR) se ne zahtevajo za mešanice

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H290 - Lahko je jedko za kovine  
H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju  
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service  
EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi  
AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi  
NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij

WEL - Mejna vrednost  
ACGIH - Ameriška konferenca za higieno  
DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka  
RPE - Oprema za zaščito dihal  
LC50 - Smrtna koncentracija 50%  
NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka  
PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene

TWA - Časovno umerjeno povprečje  
IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka  
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)  
LD50 - Smrtni odmerek 50%  
EC50 - Učinkovita koncentracija 50%  
POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda  
vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

# VARNOSTNI LIST

Orthophosphoric acid

Datum dopolnjene izdaje  
20-Oct-2023

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj  
**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)  
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij  
**ATE** - Akutna strupenost ocena  
**VOC** - Hlapne organske spojine

## Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

## Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fizikalne nevarnosti</b>  | Na podlagi podatkov o preskusih.                  |
| <b>Nevarnosti za zdravje</b> | Premostitveno načelo „redčenje“. Metoda izračuna. |
| <b>Nevarnosti za okolje</b>  | Premostitveno načelo „redčenje“. Metoda izračuna. |

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Datum izdaje</b>            | 19-Oct-2009                                          |
| <b>Datum dopolnjene izdaje</b> | 20-Oct-2023                                          |
| <b>Povzetek razlike</b>        | Odstavki varnostnih listov so bili posodobljeni SDS. |

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

.

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepričanje ob času objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**